1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-TOPO-IT · v1.4 · 2026-10-20
Pacchetto	star-topo
Versione	0.1.0
Capacità	star.geodesy.topocentric
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_topo

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_topo-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_topo-0.1.0-py3-none-any.whl	a5f9f3ea0ff73cdb4aef0847fb74e373fdab45c6467672a9396ed5ef5ac8ee36
star_topo.py	be903fb27e97c2d5af06ab735e80b304d7065ef77237584e1fddcb667ebdc6b3
star_topo-0.1.0-source.zip	e26128482f89a8c95f5cd6092fcccb3d4047cd0efc58164d95ff6ddb5a4b2116

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Da ECEF a East-North-Up locale e azimut/elevazione/distanza in un sito WGS-84, e ritorno: la geometria della visibilità da una stazione di terra. Ogni funzione restituisce tre float finiti o solleva ValueError.

Solo geometria: niente rifrazione atmosferica, nessun tempo luce, nessuna rotazione terrestre durante il tragitto del segnale, nessuna maschera del terreno. Il bersaglio deve essere già nello stesso sistema solidale alla Terra del sito.

- `ecef_to_enu` / `enu_to_ecef`: East, North, Up in metri in un sito dato da latitudine geodetica, longitudine (gradi) e altezza ellissoidica (m) sul WGS-84; «Up» è la normale all'ellissoide. Riproduce l'esempio della EPSG Guidance Note 7-2 (metodo 9836) al millimetro stampato.
- `enu_to_aer` / `aer_to_enu`: azimut da Nord verso Est in [0, 360), elevazione dal piano orizzontale in [-90, 90], distanza in metri. Allo zenit o al nadir l'azimut è restituito come 0.0.
- `ecef_to_aer` / `aer_to_ecef` compongono le due; un andata e ritorno restituisce il punto di partenza e la distanza è uguale alla distanza ECEF tra sito e bersaglio.
- Ogni funzione restituisce tre float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN, infiniti o con |valore| >= 1e300; latitudine o elevazione fuori da [-90, 90]; longitudine o azimut fuori da [-360, 360]; altezza del sito pari o inferiore a -b (il centro della Terra sotto i poli); distanza nulla o negativa; bersaglio coincidente con il sito; overflow.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali

ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_topo_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-topo}: Angoli di vista da una stazione a terra},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_topo/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze